



Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação

PLANO DE ENSINO **2026/1**

CIC0099

**Organização e Arquitetura
de Computadores**

Turma 02

Prof. Dr. Ricardo Pezzuol Jacobi



Disciplina: CIC0099 – Organização e Arquitetura de Computadores

Prof. Ricardo Pezzuol Jacobi

Sala: Prédio CIC/EST

A1-41/7

email: jacobi@unb.br

Carga Horária: 60h

Créditos: 003-001-000-004

ideal: 004-002-000-006

real: 003-001-000-020

Horário: Terças e Quintas das 14h00 às 15h50 -

Local: PJC BT-092 / LINF

Em Organização e Arquitetura de Computadores são vistos aspectos de construção de computadores, por meio do detalhamento da implementação de módulos componentes e da integração entre estes módulos. Aspectos ligados ao impacto da arquitetura sobre o desempenho computacional são abordados, permitindo que o estudante analise criticamente tanto as soluções implementadas em nível de máquina, quanto os aspectos de desempenho relacionados às implementações de soluções computacionais em diferentes arquiteturas.

Enquadramento:

Disciplina obrigatória básica para a área de Sistemas de Computação.

Pré-requisito: Circuitos Lógicos e Lab. de Circuitos Lógicos ou Sistemas Digitais e Lab. de Sistemas Digitais.

Disciplinas seguintes: Software Básico, Introdução aos Sistemas Embarcados, Fundamentos de Sistemas Operacionais, Arquiteturas Avançadas, Transmissão de Dados, Programação Concorrente, Sistemas em Tempo Real.

Ementa:

“Desempenho de Processadores. Arquitetura do Conjunto de Instruções e Linguagem de Máquina. Aritmética Computacional. Organização e Projeto de Processadores (Uniciclo, Multiciclo e Pipeline). Hierarquia de Memória. Sistemas de entrada e saída.”

Objetivos:

-Mostrar a relação entre hardware e software, focando conceitos que são as bases dos atuais processadores.

-Apresentar os paradigmas organizacionais que determinam a capacidade e o desempenho de sistemas de computação.

Competência do Aluno:

Ao final do curso o aluno deverá entender o funcionamento de um sistema computacional e saber avaliar os fatores que determinam seu desempenho. Também terá adquirido conhecimentos de programação em linguagem *Assembly* e projetos básicos de hardware de microprocessadores.

Bibliografia Básica:

1. Patterson, D.A., Hennessy, J.L., **Computer Organization and Design – The Hardware/Software Interface, RISC-V** 2º edition, Morgan Kaufmann, 2021;
2. Harris, Sarah & Harris, David, **Digital Design and Computer Architecture – RISC-V Edition**, Morgan Kaufmann, 2021;
3. Patterson, D.A., Waterman A., **The RISC-V Reader – An Open Architecture Atlas**, 2017;

Bibliografia Complementar:

4. Fernandes, João M., **Essentials of Computing Systems**, 1ª Edição, UMinho Editora, 2022; (open_ebook)
5. Patterson, D.A., Hennessy, J.L., **Organização e Projeto de Computadores – A Interface Hardware/Software**, 3ª edição, Editora Campus, 2005;
6. Hennessy, J.L., Patterson, D.A., **Arquitetura de Computadores – Uma Abordagem Quantitativa**, 3ª edição, Editora Campus, 2005;



Plataformas utilizadas:

<http://aprender3.unb.br> Disciplina: CIC0099 - ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES - Turma 02 - 2026/1
Turma virtual do SIGAA

Equipe OAC do Teams

Programa da Disciplina

1º Módulo: Software	2º Módulo: Hardware
1. Introdução - Motivação, conceitos e histórico - Arquiteturas Von Neumann x Harvard	5. Organização dos Processadores - Processador Uniciclo: · Caminho de Dados e Bloco de controle · Estratégias de temporização - Processador Multiciclo: · Caminho de Dados e Bloco de Controle · Máquina de Estados Finitos · Microprogramação - Processador Pipeline: · Caminho de Dados e Bloco de Controle · Hazards
2. Análise de Desempenho - Fatores determinantes - Avaliando desempenho - <i>Benchmarks</i>	
3. Arquitetura do Processador – ISA - Organização do hardware - Representação de instruções - Instruções Lógicas, Aritméticas, Desvios, de Decisão e acesso à Memória	6. Dispositivos Externos - Exceções e Interrupções · Registrador de Causa · Interrupções Vetorizadas · Implementação nos processadores - Memória · Arquitetura Harvard Modificada · Hierarquia de memória · Memória cache
4. Aritmética Computacional - Representação numérica - Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão - Representação e operações em Ponto Fixo e Ponto Flutuante	

Presença Mínima: 75% das aulas.

Avaliações:

- 2 Provas: P1 e P2
- Trabalhos: média das avaliações = T
- Projeto da disciplina: Prj
- Prova substitutiva: recupera a nota de uma das provas
- Média = $0,3 \cdot P1 + 0,3 \cdot P2 + 0,3 \cdot Prj + 0,1 \cdot T$

Menção	
SS (Superior)	: 9,0 a 10,0 ;
MS (Médio Superior)	: 7,0 a 8,9 ;
MM (Médio)	: 5,0 a 6,9 ;
MI (Médio Inferior)	: 3,0 a 4,9 ;
II (Inferior)	: 0,1 a 2,9 ;
SR (Sem Rendimento)	: zero ou frequência <

**Cronograma das Aulas:**

Nº	CONTEÚDO	TRAB	DATA
1	Apresentação da Disciplina		17-Mar-26
2	Introdução, Abstrações computacionais		19-Mar-26
3	Arquitetura RISC-V	Acesso Memória	24-Mar-26
4	Assembly RISC-V 1	Acesso Memória	26-Mar-26
5	Assembly RISC-V 2	Acesso Memória	31-Mar-26
6	Procedimentos / RARS - Simulador RV	Simulador	2-Apr-26
7	Laboratório RARS - LINF3	Simulador	7-Apr-26
8	Recursividade / RARS	Simulador	9-Apr-26
9	Aritmética Inteira	Simulador	14-Apr-26
10	Aritmética Fracionária	Trabalho Assembly	16-Apr-26
Tiradentes		Trabalho Assembly	21-Apr-26
11	Avaliação de Desempenho	Trabalho Assembly	23-Apr-26
12	Introdução ao VHDL		28-Apr-26
13	Parte Operativa RV Uniciclo		30-Apr-26
14	Primeira avaliação.		5-May-26
15	Unidade de Controle RV Uniciclo		7-May-26
16	Laboratório VHDL	Trabalho Gerador Imm	12-May-26
17	Parte Operativa RV Multiciclo	Trabalho Gerador Imm	14-May-26
18	Parte de Controle RV Multiciclo	Trabalho Gerador Imm	19-May-26
19	Parte de Controle RV Multiciclo	Trabalho ULA	21-May-26
20	Laboratório VHDL	Trabalho ULA	26-May-26
21	Introdução ao Pipeline	Trabalho ULA	28-May-26
22	Pipeline RV: parte de controle e parte operativa.	Trabalho XREGS	2-Jun-26
Corpus Christi		Trabalho XREGS	4-Jun-26
23	Pipeline RV: parte de controle e parte operativa.	Trabalho XREGS	9-Jun-26
24	Cache	Trabalho Memória	11-Jun-26
25	Cache	Trabalho Memória	16-Jun-26
26	Exceções e Interrupções	Trabalho Memória	18-Jun-26
27	Revisão Arquiteturas		23-Jun-26
28	Segunda avaliação.		25-Jun-26
29			30-Jun-26
30	Reposição		2-Jul-26
31	Apresentação de Projetos		7-Jul-26
32			9-Jul-26